Die homologe Reihe der Alkansäuren

Leitfrage: Was haben Ameisen, ranzige Butter und Seife gemeinsam?

1 Von der Ameisen- zur Stearinsäure

Homologe Reihe

1 Ergänze die homologe Reihe.

systematischer Name	Trivialname	Halbstrukturformel	Vorkommen
Methansäure			
Ethansäure			
Propansäure	—		—
Butansäure			

2 Ergänze.

Allgemeine Formel der Alkansäuren: _____. Das C-Atom der _____ wird beim Namen mitgezählt.

2 Eigenschaften im Vergleich

Eigenschaften

3 Carbonsäuren sieden höher als Alkohole gleicher Kettenlänge. Erkläre mit Doppelmolekülen (Dimeren).

4 Zeichne zwei Essigsäuremoleküle, die über zwei Wasserstoffbrücken ein Dimer bilden.

3 Wie sauer ist welche Säure?

Säurestärke

5 Ordne nach steigendem pH (c = 0,1 mol/l): Essigsäure, Salzsäure, Methansäure, Butansäure. Begründe kurz.

4 Säuren in Obst und Milch

Alltag

6 Fruchtsäuren

Säure	Vorkommen	funktionelle Gruppen
Zitronensäure		
Milchsäure		
Weinsäure		

5 Üben: Alkansäuren benennen

7 Warum ist Stearinsäure ($C_{17}H_{35}COOH$) nicht wasserlöslich, Essigsäure aber schon?

Heftaufschrieb: Die homologe Reihe der Alkansäuren

aus der Präsentation übernehmen